САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Смирнова Карина

К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание: улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Devtools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Сначала была улучшена структура страниц. На каждой странице появилась ссылка для быстрого перехода к основному содержимому с адресом href="#main-content", а основному блоку был добавлен атрибут id="main-content". Навигация была обёрнута в тег nav и получила понятное название с помощью aria-label. Также смысловые разделы были связаны с их заголовками через aria-labelledby. В результате структура сайта стала понятнее для скринридера и удобнее для пользователя клавиатуры.

После этого были доработаны формы. Поля были связаны с текстовыми метками с помощью атрибутов for и id, а подсказки — через aria-describedby. При неправильном заполнении полю устанавливается aria-invalid="true". Также связанные варианты выбора были объединены с помощью тегов fieldset и legend. Соответственно, пользователь может понять назначение каждого поля и получить информацию об ошибке не только визуально, но и с помощью озвучивания.

Далее были проверены кнопки, ссылки и элементы фильтрации. Кнопкам без видимого текста были добавлены доступные названия через aria-label, а декоративные элементы были скрыты от скринридера с помощью aria-hidden="true" или пустого alt. Одинаковые ссылки «Подробнее» также получили уточняющие aria-label. Кроме того, выбранное состояние фильтров передаётся атрибутом aria-pressed и совпадает с их визуальным состоянием.

Затем была улучшена работа вкладок, меню и модальных окон. Вкладкам и панелям были добавлены роли role="tab" и role="tabpanel", а связь между ними настроена через aria-controls и aria-labelledby. Выбранная вкладка передаёт состояние с помощью aria-selected. После этого вкладки и фотографии в галерее стало возможно переключать стрелками на клавиатуре, а после открытия галереи фокус перемещается внутрь неё.

После этого была доработана галерея и альтернативный текст изображений. Кликабельные изображения были помещены в кнопки с атрибутом type="button", а их назначение уточнено через aria-label. Поэтому фотографии теперь можно выбирать с клавиатуры. Общие значения атрибута alt были заменены названиями конкретных объектов, а декоративным иконкам был оставлен пустой alt="".

Также была улучшена доступность динамического содержимого. Результатам поиска и сообщениям были добавлены role="status" или role="alert" и атрибут aria-live, поэтому изменения могут быть озвучены скринридером. Во время загрузки используется aria-busy="true", а история сообщений оформлена с помощью role="log". После отправки сообщения фокус возвращается в поле ввода. В результате изменения на странице не остаются незаметными для пользователя.

На заключительном этапе был добавлен заметный стиль :focus-visible и проверена контрастность текста. Для передачи состояний вместе с цветом используются атрибуты aria-pressed, aria-selected и aria-invalid, поэтому состояние элемента определяется не только визуально. Недостаточно контрастные серые, зелёные, оранжевые и красные подписи были затемнены до значений, соответствующих требованиям WCAG AA. Также были сохранены адаптивная раскладка и корректное отображение кнопок галереи.

После внесения изменений сайт был проверен вручную. Все интерактивные элементы доступны при переходе клавишей Tab, а озвучивание в целом работает корректно. В Firefox DevTools была выполнена проверка доступности и исправлены найденные проблемы контрастности. Некоторые предупреждения, связанные с особенностями нативных элементов браузера, были оставлены без изменений после ручной проверки их работы. Затем страницы были проверены в Chrome Lighthouse: страницы входа, регистрации, объявления, личного кабинета и сообщений получили оценку 100%, а страница поиска — 98%.

Firefox DevTools

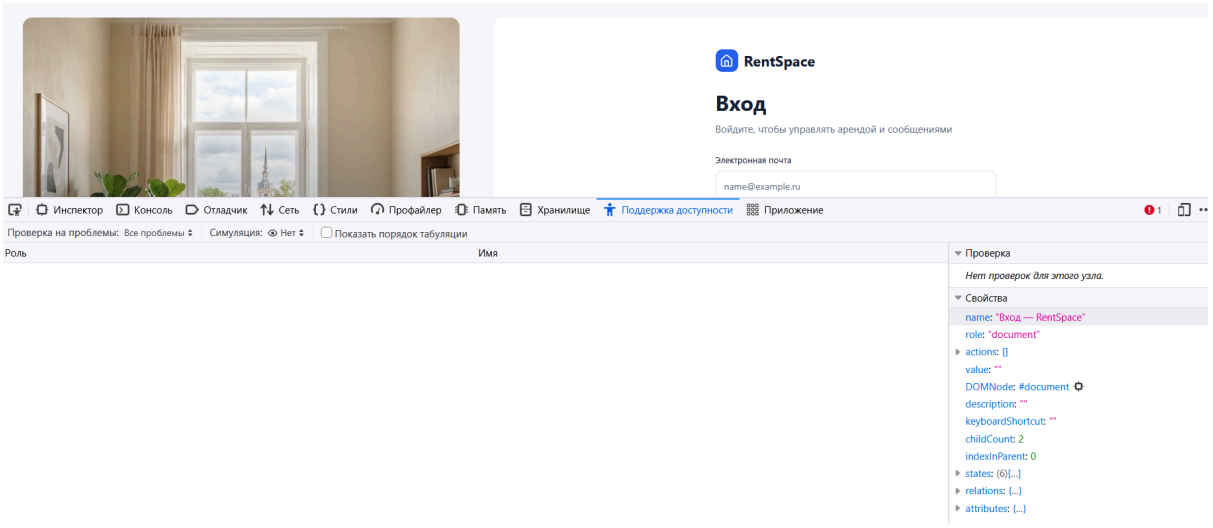


Рисунок 1 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице index.html

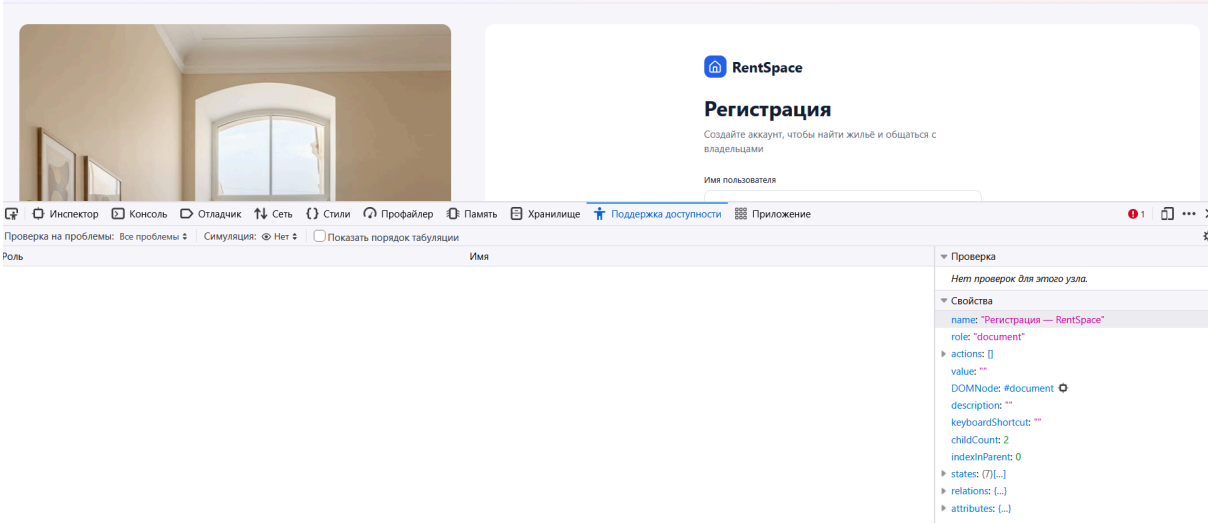


Рисунок 2 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице register.html

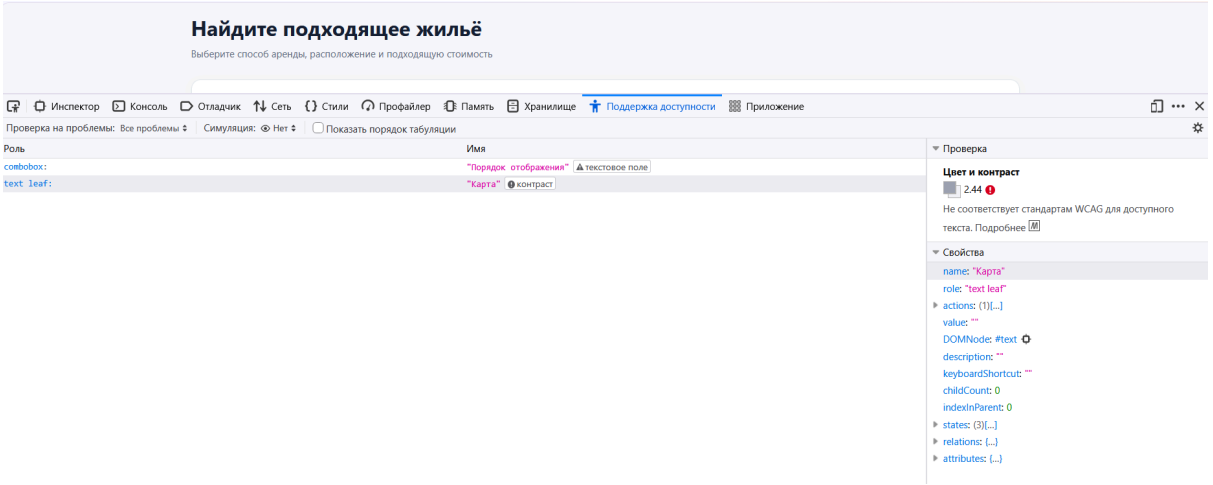


Рисунок 3 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице search.html

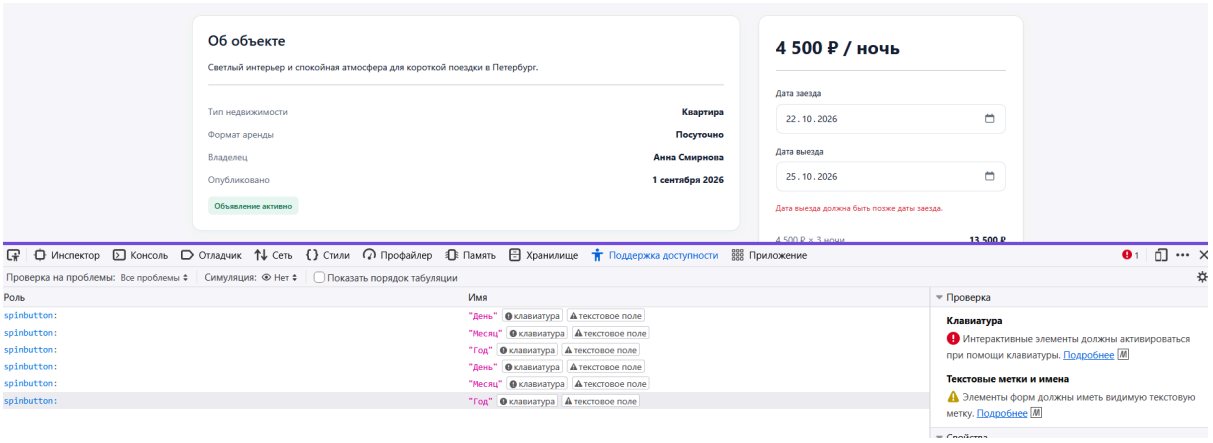


Рисунок 4 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице listing.html

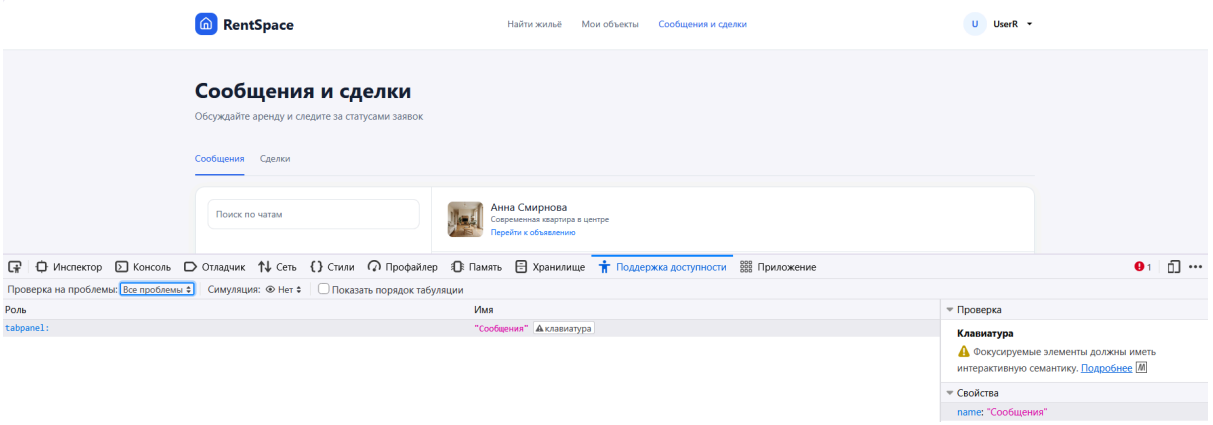


Рисунок 5 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице activity.html

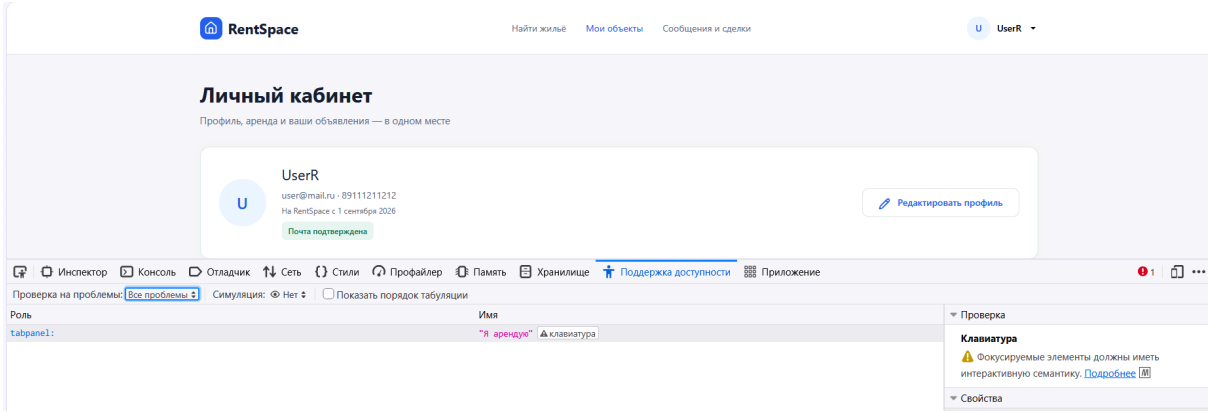


Рисунок 6 - Результат проверки поддержки доступности в FireFox на странице profile.html

Google Lighthouse.

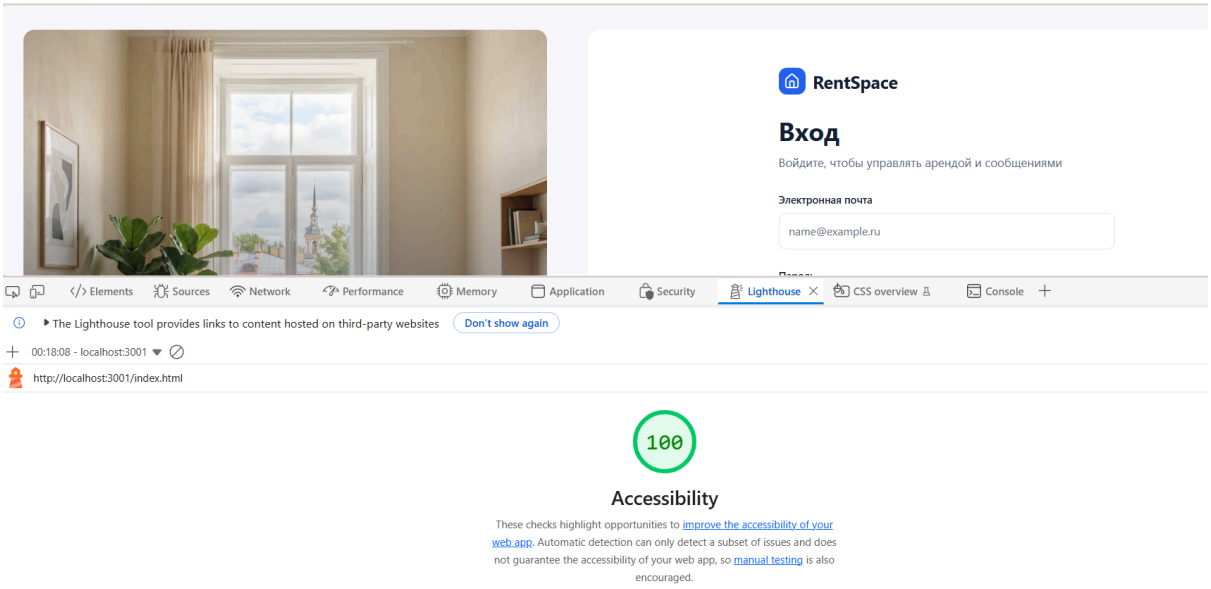


Рисунок 1 - Результат проверки поддержки доступности в Chrome Lighthouse на странице index.html

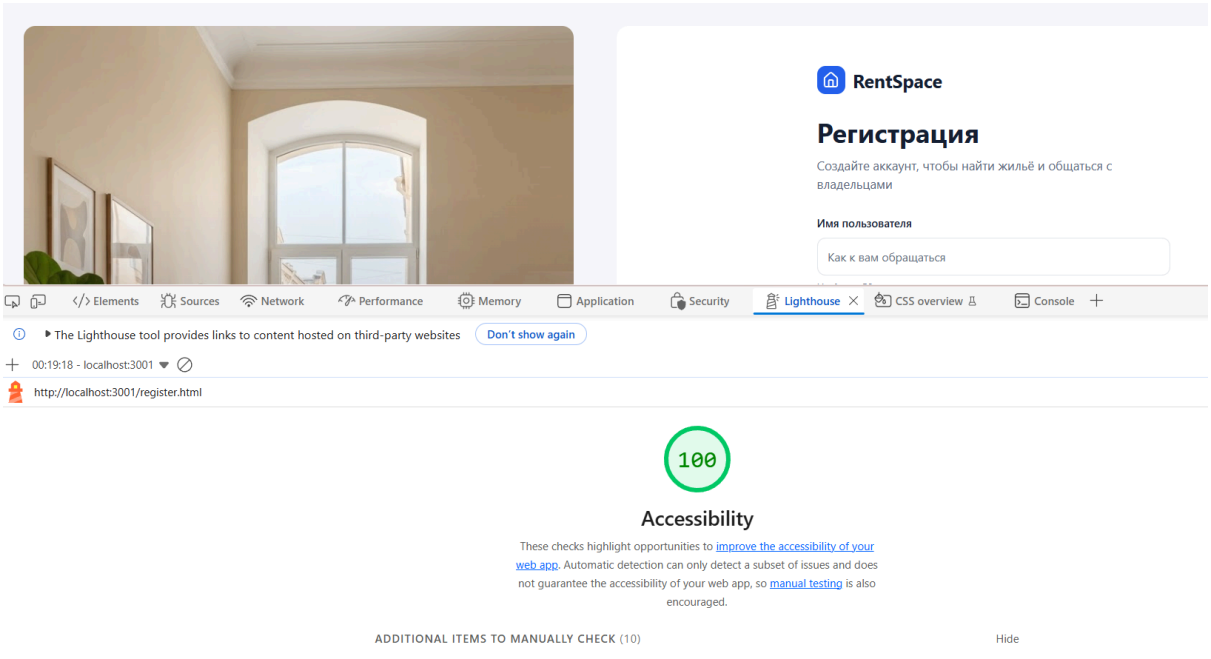


Рисунок 2 - Результат проверки поддержки доступности в Chrome Lighthouse на странице register.html

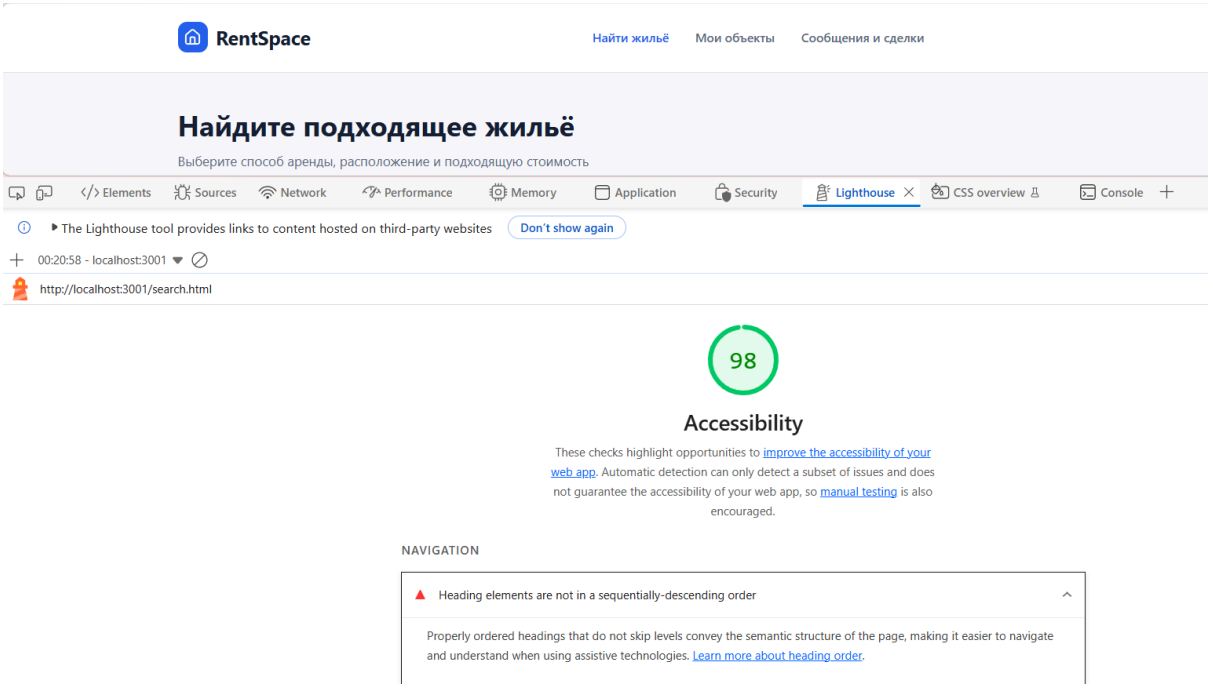


Рисунок 3 - Результат проверки поддержки доступности в Chrome Lighthouse на странице search.html

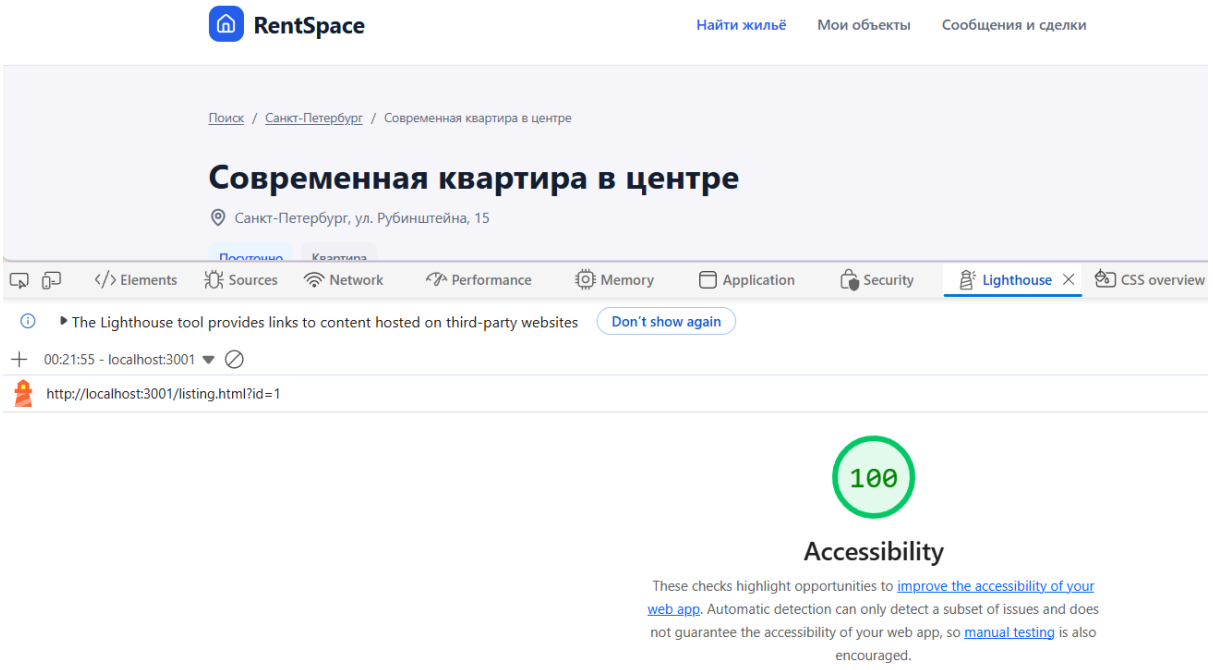


Рисунок 4 - Результат проверки поддержки доступности в Chrome Lighthouse на странице listing.html

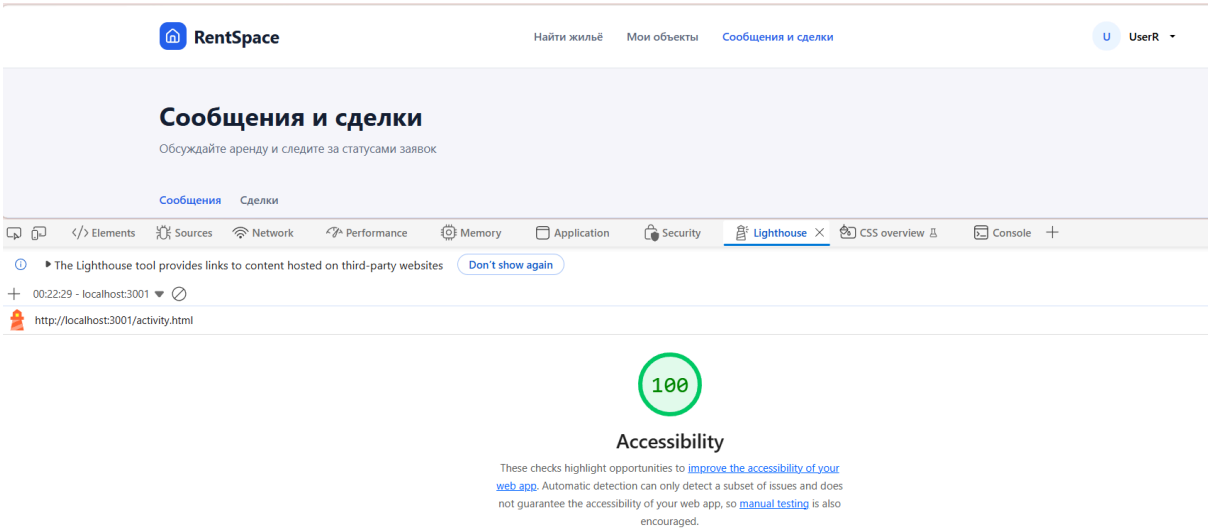


Рисунок 5 - Результат проверки поддержки доступности вChrome Lighthouse на странице activity.html

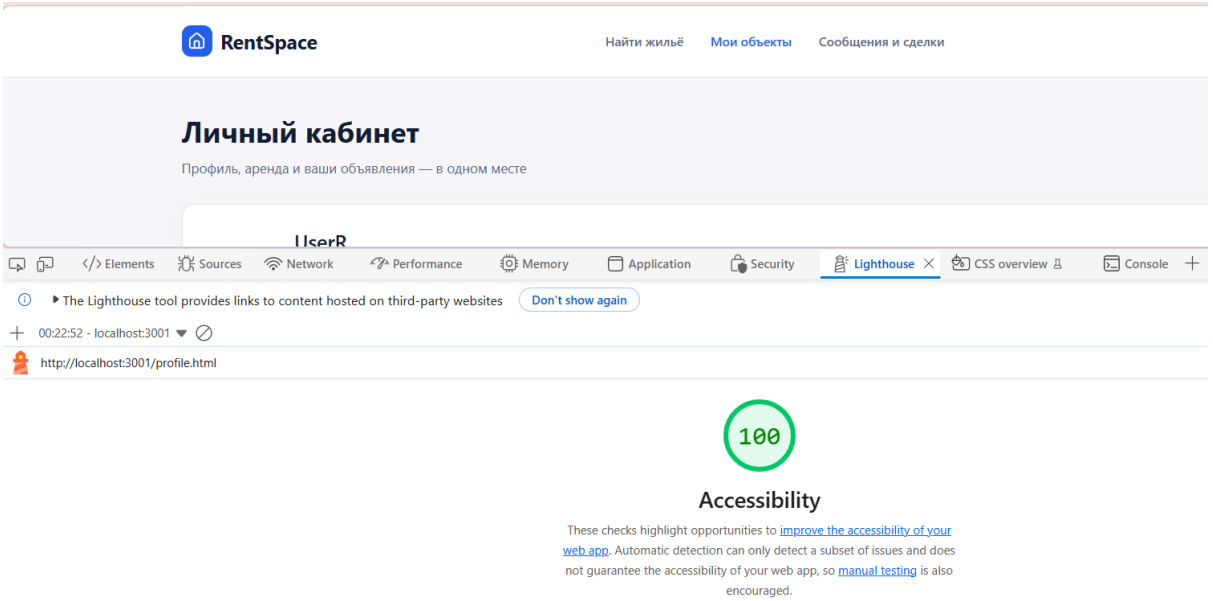


Рисунок 6 - Результат проверки поддержки доступности в Chrome Lighthouse на странице profile.html

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомилась с основами доступной вёрстки и научилась делать элементы сайта удобными не только для обычного визуального взаимодействия, но и для использования с клавиатурой и скринридером. Я узнала, что для корректного перехода по элементам с помощью клавиши Tab необходимо настраивать порядок фокуса, делать его заметным и использовать подходящие HTML-элементы. Также для вкладок, модальных окон, галереи и динамического содержимого были изучены новые ARIA-атрибуты, которые передают назначение и состояние элементов вспомогательным технологиям.

Особенно интересным оказалось то, что кнопкам-иконкам без видимого текста нужно добавлять доступное название с помощью атрибута aria-label, иначе скринридер не сможет правильно объяснить их назначение. Кроме того, я впервые воспользовалась Firefox DevTools и Lighthouse для анализа доступности страниц, научилась находить проблемы с контрастностью, текстовыми метками и клавиатурным управлением, а также оценивать результат после внесения изменений.